PROPOSTA DI PROGETTO

Swarm Logistics & Evacuation Dynamics

Corso di Artificial & Swarm Intelligence — A.A. 2025/2026

Massimiliano Cassia

Griglia	Agenti	Batteria	Tick massimi
25×25 — 2D	5 (eterogenei)	500 u. (−1/mossa)	500 – 750

1. Introduzione e Doppia Valenza del Progetto

1.1 Obiettivo Primario: Recupero Logistico

Il progetto sviluppa un **Modello Basato su Agenti (ABM)** per coordinare una flotta di agenti autonomi incaricati di recuperare oggetti dispersi in una griglia 2D 25×25 (istanze A e B). Sebbene la topologia dell'ambiente (muri, magazzini, ingressi/uscite) sia nota a priori e fornita in input, la posizione esatta degli oggetti dispersi non lo è. Pertanto, per quanto riguarda il recupero dei target, il sistema opera in condizione di Incertezza Non Trattabile (Incertezza di Knight): l'agente non ha basi statistiche per conoscere a priori le coordinate degli oggetti. L'esplorazione distribuita è l'unico mezzo per trasformare questa incertezza in rischio calcolabile e localizzare i target. L'obiettivo logistico è massimizzare gli oggetti consegnati nei magazzini entro 500-750 tick. Gli agenti utilizzeranno algoritmi di instradamento per minimizzare la distanza media percorsa, il che si tradurrà direttamente in una minimizzazione del tempo totale e dell'energia media consumata (poiché 1 mossa = 1 unità di energia)

1.2 Obiettivo Secondario: Analisi delle Dinamiche di Evacuazione

La simulazione funge da **laboratorio sperimentale** per investigare fenomeni tipici delle **evacuazioni di emergenza (Crowd Dynamics)**. La domanda di ricerca è precisa: *"In un ambiente con vie di fuga obbligate (ENTRANCE/EXIT), quali configurazioni di agenti e meccanismi di comunicazione minimizzano la formazione di colli di bottiglia e massimizzano il flusso di evacuazione?"*

MAPPATURA PARALLELA	Magazzino (WAREHOUSE) = Zona di sicurezza | ENTRANCE = Imbocco via di fuga | EXIT = Uscita di sicurezza | Alta densità vicino a ENTRANCE/EXIT = Collo di bottiglia critico | Agenti che aggirano la congestione = Persone che seguono segnaletica alternativa

Questo parallelo non è decorativo: le stesse dinamiche che causano inefficienze nel recupero oggetti — congestionamento agli ingressi, deadlock frontali, agenti che si sovrappongono — sono esattamente i fenomeni che causano vittime nelle evacuazioni reali. L'ambiente logistico è un caso di studio controllato per studiarli.

Fenomeni Emergenti da Investigare

- **Formazione spontanea di colli di bottiglia** negli ENTRANCE dei magazzini (analogo: uscite di emergenza sovraffollate).

- **Efficacia della segnaletica dinamica stigmergica**: il Worker 2 che aggira la congestione simula una persona che segue un percorso alternativo segnalato.
- **Impatto del panico / comportamento gregario**: la Baseline B0 (agenti Random Walk non comunicanti) simula una folla in panico senza coordinamento.
- **Confronto vie di fuga**: nelle istanze A e B, i 4 magazzini hanno posizioni diverse. Si analizzerà quali ingressi diventano colli di bottiglia critici in funzione della topologia.

⚙ PERCHÉ	*Perché questa doppia valenza? Il prof. richiede esplicitamente l'analisi dei fenomeni emergenti delle evacuazioni. Usare la stessa simulazione logistica come laboratorio permette di soddisfare entrambi i requisiti senza costruire due sistemi separati. La scelta è motivata dall'economia del modello e dalla coerenza teorica: gli stessi meccanismi (stigmergia, eterogeneità, comunicazione) producono effetti analizzabili su entrambe le scale.*

2. Architettura degli Agenti: Eterogeneità e Strategie

Il sistema adotta una **popolazione eterogenea di 5 agenti**. La scelta di 5 agenti (e non meno o più) è motivata dal bilanciamento tra capacità esplorativa e vincoli di simulazione: con 500 tick asincroni ogni agente compie ~100 mosse, sufficienti per coprire collaborativamente una griglia 25×25 (625 celle) senza generare colli di bottiglia artificiali. Con 10 agenti la griglia sarebbe sovraffollata e i fenomeni di congestione sarebbero artefatti e non emergenti; con 2 agenti la copertura sarebbe insufficiente nei 500 tick.

⚙ PERCHÉ	*Perché l'eterogeneità e non 5 agenti identici? Un sistema omogeneo esplora con ridondanza (più agenti coprono le stesse zone). L'eterogeneità garantisce la divisione del lavoro: Scout esplorano, Worker recuperano. Questo è il principio della specializzazione nei sistemi Multi-Agente.*

2.1 Fase di Dispiegamento

Tutti partono da [0,0]. Le prime mosse sono dedicate al dispiegamento: gli agenti applicano la **Risposta a Influenze Esterne** — reagiscono alla presenza altrui allontanandosi (**Modifica Locale**). Terminazione individuale: non appena il sensore (raggio 1) non rileva altri agenti adiacenti, l'agente transita autonomamente in EXPLORE. Questo avviene in ~10–15 tick totali.

⚙ PERCHÉ	Perché il dispiegamento dinamico tramite repulsione e non una posizione iniziale fissa? Pur conoscendo la mappa a priori, far partire tutti gli agenti dallo stesso punto (es. un magazzino centrale) genererebbe un collo di bottiglia immediato. Il dispiegamento reattivo permette agli agenti di distanziarsi autonomamente nei primi tick, garantendo una copertura spaziale distribuita e parallela della mappa prima di iniziare l'esplorazione attiva, massimizzando l'efficienza fin dai primi istanti.

2.2 Descrizione Completa degli Agenti

Scout 1 — Wall-Follower Reattivo *[Architettura Reattiva Pura]* • Profilo: Risk-Seeking (Esploratore aggressivo)

Chi è	Agente con architettura Stimolo → Risposta pura. Non possiede pianificazione né obiettivi a lungo termine.
Cosa fa	Sfrutta la conoscenza a priori degli ostacoli per eseguire un pattugliamento rapido. Costeggiando i muri (Wall-Following), si assicura di percorrere i corridoi e i perimetri in modo sistematico per rilevare gli oggetti dispersi, senza rimanere bloccato in vicoli ciechi.
Come è implementato	Il sensore (raggio 1–3) rileva le celle WALL adiacenti. L'agente sceglie di muoversi parallelamente all'ostacolo. Un contatore 'stress' nello Stato Interno sale di 1 ogni passo lungo un muro. Se stress > 15 senza scoprire nuove celle, un Override forza 3–4 mosse casuali in campo aperto e azzera lo stress.
Ruolo in evacuazione	Simula un evacuee che segue il perimetro dell'edificio cercando uscite. Il contatore stress modella il momento in cui una persona smette di seguire il muro e cerca vie alternative.
Perché questa scelta	Un agente reattivo puro è computazionalmente leggero. Il wall-follower garantisce una copertura perimetrale e la navigazione fluida dei corridoi (noti dalla mappa) che un random walk casuale non assicura. Il contatore stress evita il loop senza trasformarlo in un agente cognitivo costoso.

Scout 2 — Esploratore con Stigmergia e Bias Attrattivo *[Reattivo + Stigmergia Indiretta]* • Profilo: Risk-Seeking (Esplorazione stocastica guidata)

Chi è	Agente esplorativo stocastico con memoria locale e logica stigmergica. Non comunica direttamente con l'ambiente, ma lo utilizza come memoria condivisa. La sua memoria locale non mappa gli ostacoli (già noti), ma costruisce una mappa logica delle celle già setacciate, evitando di ri-esplorare inutilmente aree sicure.
Cosa fa	Esegue random walk, ma il vettore di probabilità di movimento è non uniforme: le celle già visitate ricevono una penalità ('feromone negativo'). Questo lo spinge costantemente verso le celle UNKNOWN.
Come è implementato	Vettore probabilità [N, S, E, O] inizialmente [25%, 25%, 25%, 25%]. Per ogni cella VISITATA nelle direzioni disponibili: probabilità ridotta del 70%.
Ruolo in evacuazione	Simula una persona che evita zone già affollate (memoria delle code visibili) e si dirige verso le uscite.
Perché questa scelta	Il random walk puro causa ridondanza esplorativa. La stigmergia repulsiva forza la copertura rapida e distribuita della mappa senza coordinamento centralizzato.

Worker 1 — Agente Cognitivo con Instradamento Greedy *[Cognitivo / Ibrido (Deliberativo + Reattivo locale)]* • Profilo: Neutrale al rischio (goal-oriented puro)

Chi è	Agente pro-attivo e goal-oriented. Possiede pianificazione a breve termine e un modulo reattivo di emergenza. È il 'recuperatore efficiente'.
Cosa fa	Non appena conosce le coordinate di un oggetto (tramite percezione diretta o messaggio INFORM da uno Scout), calcola il cammino minimo verso il target e lo esegue. Non considera la densità degli altri agenti.
Come è implementato	Calcola il cammino minimo (costo/distanza) cella per cella verso il target. Se un ostacolo imprevisto blocca la via diretta, il modulo ibrido attiva regole reattive di aggiramento per un massimo di 5 passi, poi riprende la direzione originale. Non ricalcola l'intero percorso.

Ruolo in evacuazione	Simula un evacuee con alta familiarità con l'edificio: sa dov'è l'uscita più vicina e ci va direttamente. Può contribuire alla formazione di colli di bottiglia se non devia dal percorso preferito.
Perché questa scelta	Il Worker 1 è il benchmark dell'efficienza massima in assenza di congestione. Il confronto Worker 1 vs Worker 2 nelle configurazioni sperimentali isola esattamente il costo/beneficio della sensibilità alla densità: si potrà quantificare quanto il routing greedy puro peggiori nella folla rispetto al routing stigmergico.

Worker 2 — Agente Cognitivo Sensibile alla Densità *[Cognitivo + Stigmergia Indiretta (Percezione Ambientale)]* • Profilo: Risk-Averse rispetto alla congestione

Chi è	Agente deliberativo che integra nella pianificazione i segnali stigmergici dell'ambiente. È il 'recuperatore intelligente' che bilancia efficienza e adattamento al traffico.
Cosa fa	Calcola il cammino minimo come il Worker 1, ma prima di ogni mossa interroga il sensore visivo (raggio 2). Se rileva N ≥ 2 agenti nella direzione pianificata, incrementa il costo di quelle celle nel calcolo del percorso, deviando automaticamente.
Come è implementato	Ogni cella del percorso ha un costo base = 1. Se nella cella è presente un agente, costo += 10 (malus alto). L'algoritmo di cammino minimo trova automaticamente il percorso a costo totale minore, che a parità di distanza preferisce sempre le celle libere.
Ruolo in evacuazione	Simula una persona che segue la segnaletica dinamica di emergenza: devia verso le uscite meno affollate. Questo è il meccanismo core dell'analisi delle vie di fuga: il Worker 2 è l'agente che 'sceglie la via alternativa'.
Perché questa scelta	Il Worker 2 implementa il bilanciamento del carico distribuito senza controllo centralizzato — fenomeno emergente puro. La differenza misurabile con il Worker 1 nelle simulazioni quantificherà il valore della stigmergia nella prevenzione dei colli di bottiglia: questa è la risposta empirica alla domanda di ricerca sull'evacuazione.

Worker 3 — Sweeper (Risk-Averse) *[Cognitivo Risk-Averse]* • Profilo: Risk-Averse (Conservativo sistematico)

Chi è	Agente con profilo avverso al rischio. Non si spinge nell'ignoto se l'energia non lo garantisce. È il 'recuperatore sicuro' che copre le zone residue.
Cosa fa	In assenza di target noti: esplora sistematicamente le celle UNKNOWN adiacenti alle zone già sicure. Non appena riceve coordinate di un oggetto tramite INFORM, valuta l'energia disponibile: se Energia > Distanza_oggetto + Distanza_magazzino + 20%, commuta in MOVE_TO_OBJECT; altrimenti ignora il task e continua l'esplorazione sicura.
Come è implementato	Mantiene una lista ordinata di celle UNKNOWN adiacenti alla frontiera esplorata (zone sicure). Visita la più vicina. La valutazione energetica pre-task previene la morte per batteria scarica lontano dal magazzino.
Ruolo in evacuazione	Simula un evacuee anziano o con mobilità ridotta che segue percorsi noti e sicuri, evitando le aree ignote. È un agente che non segue la folla e non si avventura in zone non illuminate — questo tipo di comportamento crea flussi alternativi che possono alleviare i colli di bottiglia principali.

Perché questa scelta	Senza il Worker 3, gli agenti con batteria quasi scarica morirebbero nell'ignoto, generando fallimenti critici. Il profilo Risk-Averse introduce l'attitudine al rischio come variabile implementativa concreta, collegando la teoria del corso (lezione 16 sul Decision-Making in incertezza) alla pratica. Riflette anche la realtà delle evacuazioni: non tutti gli evacuees si comportano allo stesso modo.

3. Dinamiche di Stato Interno e Modello di Esecuzione

3.1 Modello Asincrono (Tick) e Ground Truth

Il tempo è discretizzato in passi regolari (**Simulazione a Passi Temporali**). Data l'asincronia del sistema, **1 tick = 1 mossa di 1 singolo agente**. Con 5 agenti e 500 tick massimi, ogni agente compie in media ~100 mosse. La posizione degli oggetti è **ground truth del simulatore** e viene scoperta esclusivamente tramite percezione sensoriale (raggio 1–3): nessun agente la conosce a priori.

⚙ PERCHÉ	*Perché il modello asincrono? In un sistema sincrono (tutti si muovono insieme) si rischia la deadlock sistematica agli ingressi dei magazzini. L'asincronia introduce una naturale desincronizzazione che riduce i colli di bottiglia artificiali e avvicina il comportamento simulato a quello reale delle folle.*

3.2 Ciclo di Vita dell'Agente (Stati Interni)

Il processo decisionale aggiorna lo **Stato Interno** ad ogni tick secondo la seguente sequenza:

- **DEPLOY** → Repulsione visiva finché il raggio 1 è libero da altri agenti.
- **EXPLORE** → Esplorazione secondo la strategia individuale.
- **MOVE_TO_OBJECT** → Instradamento verso target noto.
- **PICK_UP** → Raccolta quando posizione = posizione oggetto.
- **RETURN_TO_WAREHOUSE** → Rientro tramite ENTRANCE.
- **DELIVER** → Consegna e rimozione oggetto dall'ambiente.
- **LOW_BATTERY / RETURN_SAFE / STANDBY** → Autoconservazione.
- **RETURN_TO_WAREHOUSE** → L'agente sfrutta la mappa nota per avvicinarsi, ma è il *sensore di visibilità* che conferma il rilevamento esatto della cella ENTRANCE per autorizzare l'ingresso. Analogamente, in uscita, rileva la cella EXIT.

3.3 Gestione Autonomia (Batteria)

Batteria iniziale: **500 unità**, consumo: **−1 per mossa**. Soglia critica: se Energia < (Distanza_Magazzino_Più_Vicino × 1.2), l'agente attiva l'**override reattivo di autoconservazione** interrompendo il task corrente. Edge case: se in RETURN_TO_WAREHOUSE con oggetto in carico ma energia insufficiente per completare il percorso, deposita l'oggetto nella cella corrente (marcata OGGETTO_ABBANDONATO nella mappa condivisa) e procede al rientro.

3.4 Risoluzione Collisioni (Non-Sovrapposizione)

Vincolo formale obbligatorio per il progetto di gruppo. In caso di stallo frontale, si applica un **Comando (Override) deterministico**: "Agente Carico" vince su "Agente Scarico"; a parità, ID numerico minore ha la precedenza. L'agente a bassa priorità cede il passo lateralmente, liberando l'occupancy della cella.

⚙ PERCHÉ	*Perché questa regola di priorità e non una casuale? Una regola casuale introduce varianza non spiegata nei risultati. Una regola deterministica basata sullo stato (Carico/Scarico) ha senso semantico: chi trasporta un oggetto ha la missione più urgente e causa meno danno sistemico se ha la precedenza. Riflette le regole di precedenza nelle evacuazioni reali (feriti prima).*

3.5 Enforcement dell'Ambiente

L'**ambiente è un attore dinamico** con enforcement attivo delle regole. Le celle ENTRANCE sono percorribili solo in direzione di ingresso; EXIT solo in direzione di uscita. Questa direzionalità **non è solo un vincolo logistico**: simula il comportamento obbligatorio delle vie di fuga unidirezionali nelle evacuazioni d'emergenza, prevenendo i flussi contrari che causano calca e deadlock letali.

4. Comunicazione: Interazione Diretta e Indiretta

4.1 Sensore di Connessione e Protocollo FIPA-ACL (Interazione Diretta)

Il **sensore di connessione (raggio 1–2 celle)** abilita l'Interazione Diretta. Quando i raggi di comunicazione si intersecano, gli agenti si scambiano messaggi **FIPA-ACL con performative INFORM**. Il payload contiene le informazioni dinamiche per aggiornare la conoscenza condivisa: (a) lo stato delle zone esplorate (es. quali celle sono già state verificate, per evitare ridondanza); (b) le coordinate precise degli oggetti rilevati ma non ancora recuperati.

Tipo	Chi comunica con chi	Contenuto
Diretta FIPA-ACL	Qualsiasi coppia di agenti con raggi sovrapposti (Scout↔Worker, Scout↔Scout, Worker↔Worker)	Stato delle zone/celle già verificate + coordinate oggetti rilevati e non recuperati
Diretta (Override)	Agente bassa priorità → agente alta priorità (stallo frontale)	Comando STOP / rilascio precedenza
Indiretta (Stigmergia)	Ambiente → Worker 2 (e tutti gli agenti che leggono la mappa dei costi)	Valore di congestione delle celle (feromone negativo ambientale)

4.2 Merge Policy (Sincronizzazione della Conoscenza)

Per gestire i conflitti informativi nei sistemi asincroni distribuiti, ogni cella della mappa locale ha un timestamp (tick di percezione). Durante il merge: la cella viene aggiornata nello Stato Interno solo se il dato in arrivo ha un tick più recente (**dato più fresco vince**). Approccio deterministico e computazionalmente leggero.

⚙ PERCHÉ	*Perché il timestamp del tick e non una media o un OR? Una media perderebbe la distinzione tra dati vecchi e nuovi (in un ambiente dinamico un muro può essere stato visto 50 tick fa). Un OR semplice non gestisce i conflitti. Il timestamp è la soluzione più coerente con il modello time-stepped del corso: il tick è l'unità di misura del tempo nel sistema.*

4.3 Interazione Indiretta — Stigmergia tramite Ambiente

L'ambiente funge da **memoria condivisa e canale di comunicazione anonima** (analogia: feromoni delle formiche). Il transito frequente di agenti vicino agli ENTRANCE dei magazzini incrementa dinamicamente il costo di attraversamento di quelle celle. Questa modifica è percepita dal Worker 2 che devia automaticamente, implementando il bilanciamento del carico senza controllo centralizzato. **Questo è il meccanismo core dell'analisi delle evacuazioni**: misurando quanto spesso il Worker 2 devia, e verso quale ingresso, si ottiene la mappa empirica dei colli di bottiglia dell'ambiente.

5. Analisi delle Dinamiche di Evacuazione: Metodologia

5.1 Mappatura dei Colli di Bottiglia

Durante ogni simulazione, si registra per ogni cella ENTRANCE e EXIT il numero totale di agenti che vi transitano o sostano. Al termine, si genera una **heatmap di congestione** che visualizza i colli di bottiglia critici. Questa è la risposta diretta alla domanda di ricerca sull'evacuazione: quali vie di fuga sono critiche in funzione della topologia?

5.2 Confronto tra Istanze A e B

Le due istanze hanno la stessa struttura (25×25, 4 magazzini, 10 oggetti) ma topologia diversa. Confrontando le heatmap di A e B si identifica come il layout spaziale delle vie di fuga influenzi la distribuzione del traffico: un collo di bottiglia critico nell'istanza A potrebbe non esistere nell'istanza B, rivelando quale configurazione geometrica è più sicura in caso di evacuazione.

DOMANDA DI RICERCA	Le 4 ENTRANCE dei magazzini ricevono un traffico uniforme oppure si formano code asimmetriche? Se sì, dipende dalla topologia (istanza A vs B) o dalla strategia degli agenti (con/senza stigmergia)?

5.3 Configurazioni Sperimentali e Analisi dei Parametri

Configurazione	Variabile	Scopo Logistico	Scopo Evacuazione
Baseline (B0)	5 agenti Random Walk, no stigmergia, no ACL	Lower bound: valore assoluto dell'eterogeneità	Simula folla in panico senza coordinamento
C1	Raggio visibilità: 1 vs 3	Impatto della percezione locale sulla copertura	Raggio stretto = maggior congestione agli ingressi?
C2	Stigmergia: ON vs OFF (tutti Greedy)	Valore del bilanciamento del carico distribuito	Segnaletica dinamica vs flusso libero: quale riduce i colli di bottiglia?
C3	Istanza A vs Istanza B	Robustezza del sistema su topologie diverse	Quale layout genera meno colli di bottiglia?

5.4 Validazione della Struttura Interna (Statistica)

Ogni configurazione è eseguita per **N=5 run indipendenti** variando il seed del generatore pseudo-casuale (Analisi della Varianza con Multiple Runs). Varianza contenuta = solidità sistemica. Varianza alta = artefatto della stocasticità, non fenomeno reale.

5.5 Metriche di Valutazione

- **Oggetti consegnati** al termine dei tick massimi.
- **Tick totali** per completamento.
- **Energia media consumata** e fallimenti critici (batteria a 0 lontano dal magazzino).
- **Percentuale mappa esplorata** a Tick 100, 250, 500.
- **Heatmap congestioni ENTRANCE/EXIT**: misura quantitativa dei colli di bottiglia per l'analisi delle vie di fuga.
- **Flusso per via di fuga**: numero di transiti per ogni ENTRANCE nelle 4 istanze sperimentali — identifica quale ingresso diventa il collo di bottiglia primario.

6. Conclusioni Teoriche Attese

6.1 Ipotesi Logistica

L'architettura ibrida eterogenea con comunicazione stigmergica supererà la Baseline B0 su tutte le metriche. Il Worker 2 ridurrà i deadlock agli ingressi rispetto al Worker 1 (greedy puro), con un costo marginale di tempo che sarà però compensato dall'eliminazione degli stalli.

6.2 Ipotesi sull'Evacuazione

Ci si attende di osservare: (1) la Baseline B0 generi i colli di bottiglia più gravi agli ENTRANCE, confermando il modello della folla in panico; (2) la configurazione C2 con stigmergia attiva distribuisca il flusso più uniformemente tra i 4 ingressi disponibili; (3) nelle heatmap compaiano asimmetrie sistematiche tra istanza A e B, rivelando come la topologia determini quali vie di fuga siano strutturalmente critiche. Questi risultati saranno la risposta empirica alla domanda di ricerca sull'evacuazione.

6.3 Limiti del Modello

Il modello semplifica alcuni aspetti della realtà: gli agenti non hanno 'panico' come stato esplicito (la Baseline B0 lo approssima ma non lo implementa), la griglia 2D non cattura la tridimensionalità degli edifici reali, e i 10 oggetti/5 agenti sono un campione piccolo. Questi limiti sono noti e accettabili dato il vincolo temporale: l'obiettivo è investigare i meccanismi dei fenomeni, non riprodurre fedelmente un edificio specifico.

⚙ PERCHÉ	*Perché dichiarare i limiti? Motivare i propri limiti dimostra consapevolezza del modello e padronanza del metodo scientifico. Un modello dichiaratamente semplificato ma coerente è più solido di un modello complesso con assunzioni nascoste.*